

2024 Korea Student UAM Olympiad

2024 전국 대학생 UAM 올림피아드

전파환경분석 부문

UAM 전파환경분석 결과 모니터링 방안

이동통신 주파수 대역 측정 방안 및 분석

팀명 - KUFA

(KOOKMIN UAM FREQUENCY ANALYSIS)



서론

전파환경분석
필요성



분석시스템

공중전파환경
모니터링방안



측정결과

모니터링 결과



기대효과

시스템 장점



KUFA

팀원소개



전파환경 분석의 필요성

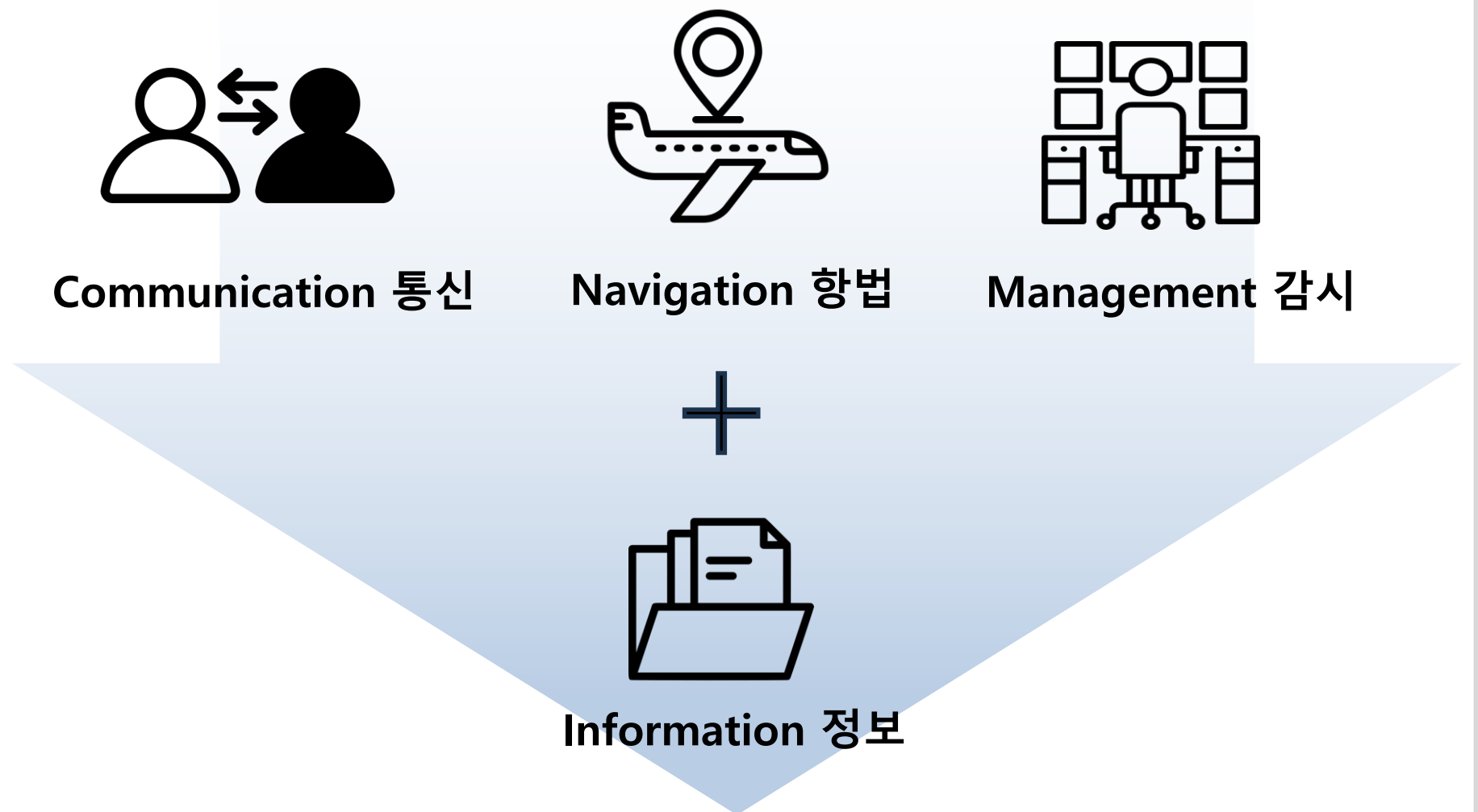
▶ 전파환경 분석의 필요성

• CNS(Communication Navigation Management)

ATM(Air Traffic Management) 구성요소

항목	초기(2025년~)	성장기(2030년~)	성숙기(2035년~)
기장 운용	On Board	Remote 도입	Autonomous 도입
교통관리체계	UAM 교통관리서비스 제공자 역할 단계적 확대, 항공교통관제사 참여 단계적 축소		
교통관리 자동화 수준	자동화 도입	자동화 주도 및 인적 감시	완전자동화 주도
회랑운영방식	고정형 회랑 (Fixed Corridor)	고정형 회랑망 (Fixed Corridor Network)	동적 회랑망 (Dynamic Corridor Network)
항공통신망	상용이동통신(4G·5G), 항공음성통신	상용이동통신(5G·6G), 저궤도위성통신, C2 LINK 등	
항법시스템	정밀위성항법	정밀위성항법+ 영상기반 상대항법	복합상대항법
버티포트 입지 및 형태	수도권 중심 버티포트	수도권 및 광역권 중심 버티포트	전국 확대

➤ K-UAM 운용개념서 1.0 운용계획표



CNSI(Information)

공중 회랑에서의 상용이동통신망 전파환경 분석

▶ 전파환경 분석의 필요성

• UAM : 도심 항공 교통



인명사고 및 재산피해
발생

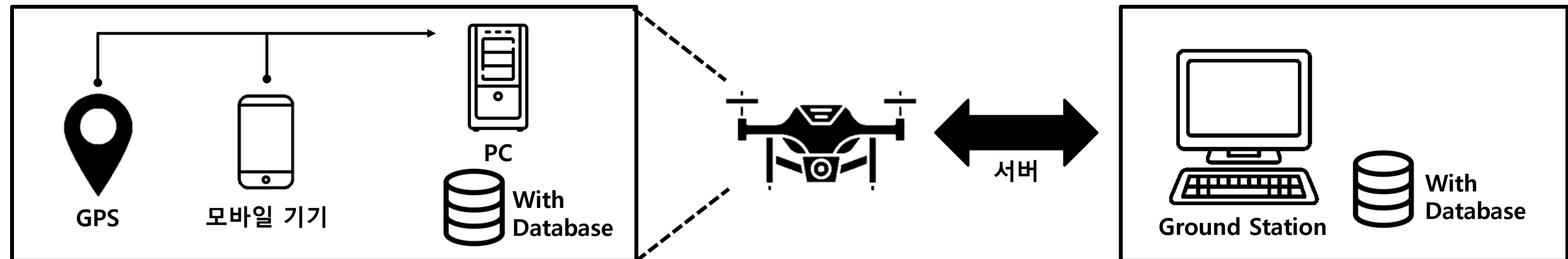
대중들의 반감 증가

사회적 수용성
및 신뢰도 저하

**UAM 확립과 안정적 운용을 위해
전파환경 분석 필수**

▶ UAM 올림피아드 대회 [전파환경분석]

- 요구사항 : (주제1) UAM 운용을 위한 전파환경분석 방안 제시 - 공중회랑분석
- 솔루션 :
 - 스마트폰과 PC를 이용하여 상용이동통신망 전파환경분석 시스템 구축
 - 해당 시스템을 UAM에 탑재하여 전파환경분석 후, 지상관제시스템과 데이터 공유하여 모니터링



- 기대효과 :
 - 실제 스마트폰을 이용하여 핸드오버를 반영한 상용이동통신망 대역 측정 가능
 - 실시간으로 DB에 저장함으로써 데이터 손실 방지 및 추후 모니터링 가능
 - 애플리케이션을 이용함으로써 추가 기능 업데이트 용이

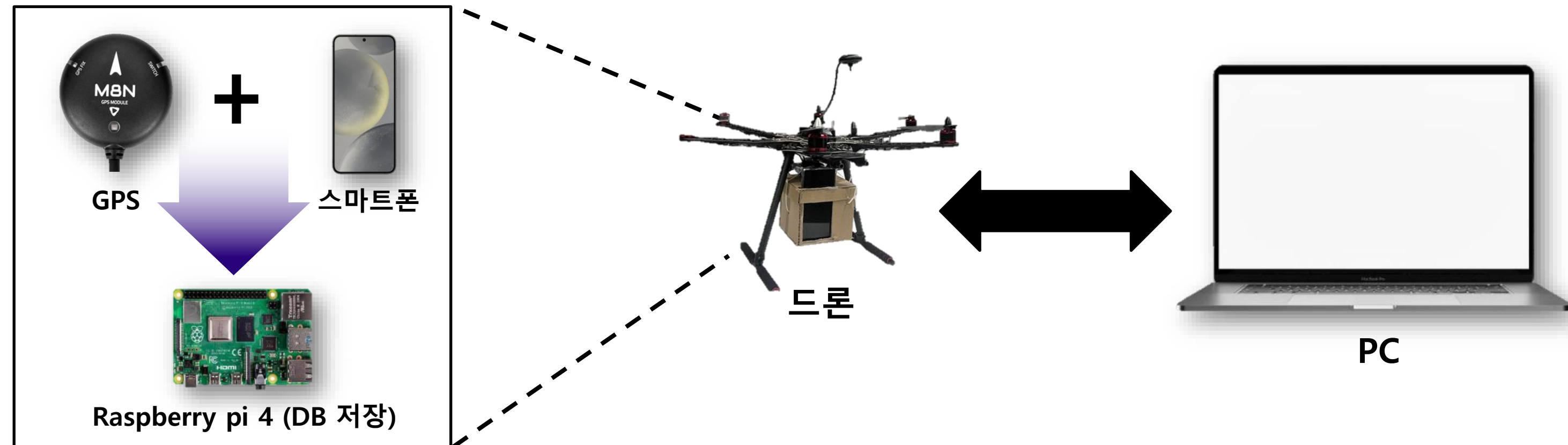


분석시스템

공중전파환경 모니터링방안

▶ 실증 시나리오

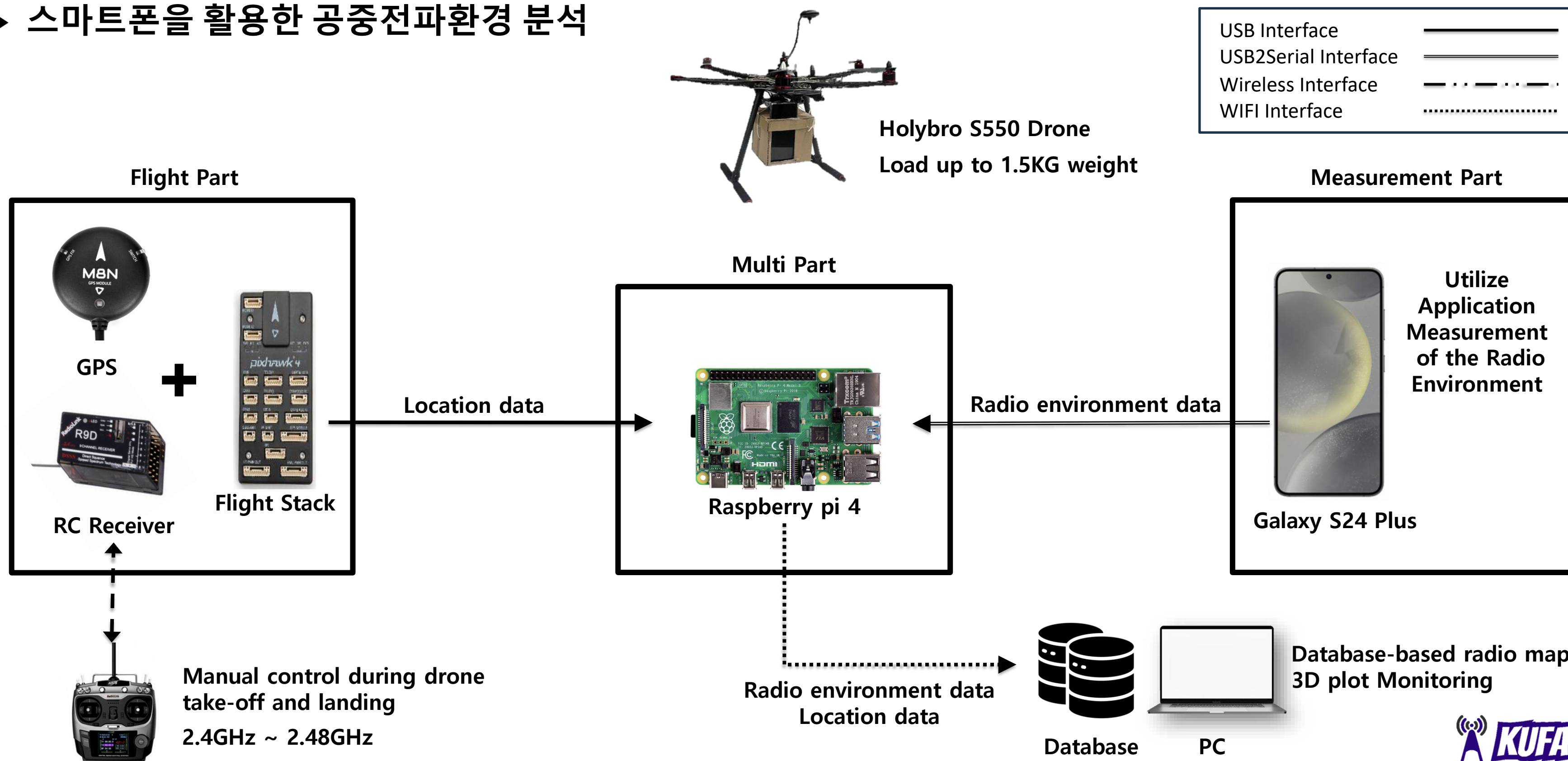
- 실증 : 드론과 스마트폰을 이용한 공중전파환경 분석
 - 스마트폰, 소형PC, GPS를 탑재한 드론이 상공의 특정 경로를 주행하며 전파환경 데이터 측정
 - 측정한 전파환경 데이터를 위도,경도,고도별 GPS 데이터와 매핑하여 지상의 PC 데이터베이스에 저장
 - 데이터베이스에 저장된 데이터를 기반으로 지상의 PC에서 시각화 모니터링



▶ 스마트폰을 활용한 공중전파환경 분석



Holybro S550 Drone
Load up to 1.5KG weight



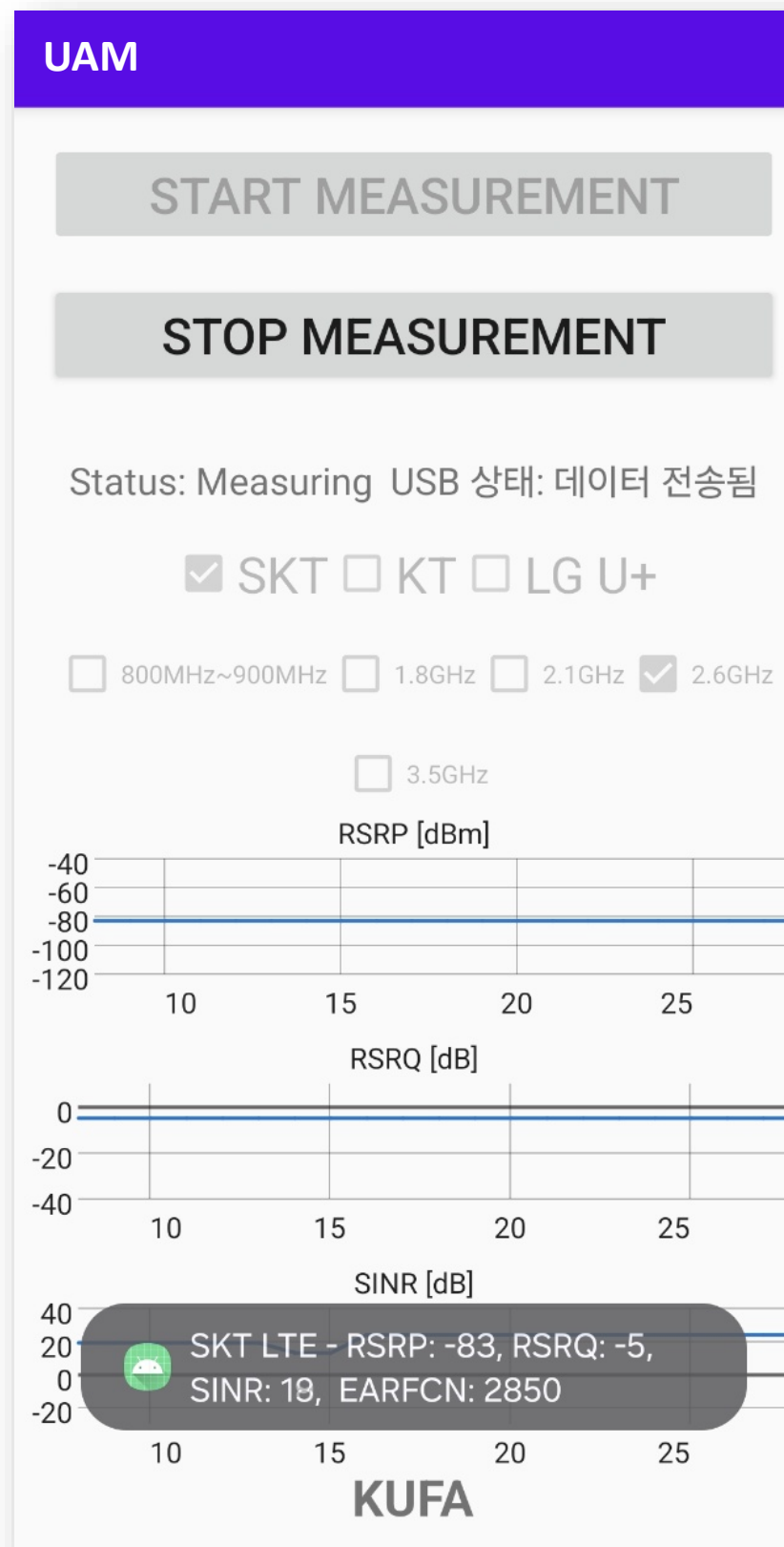
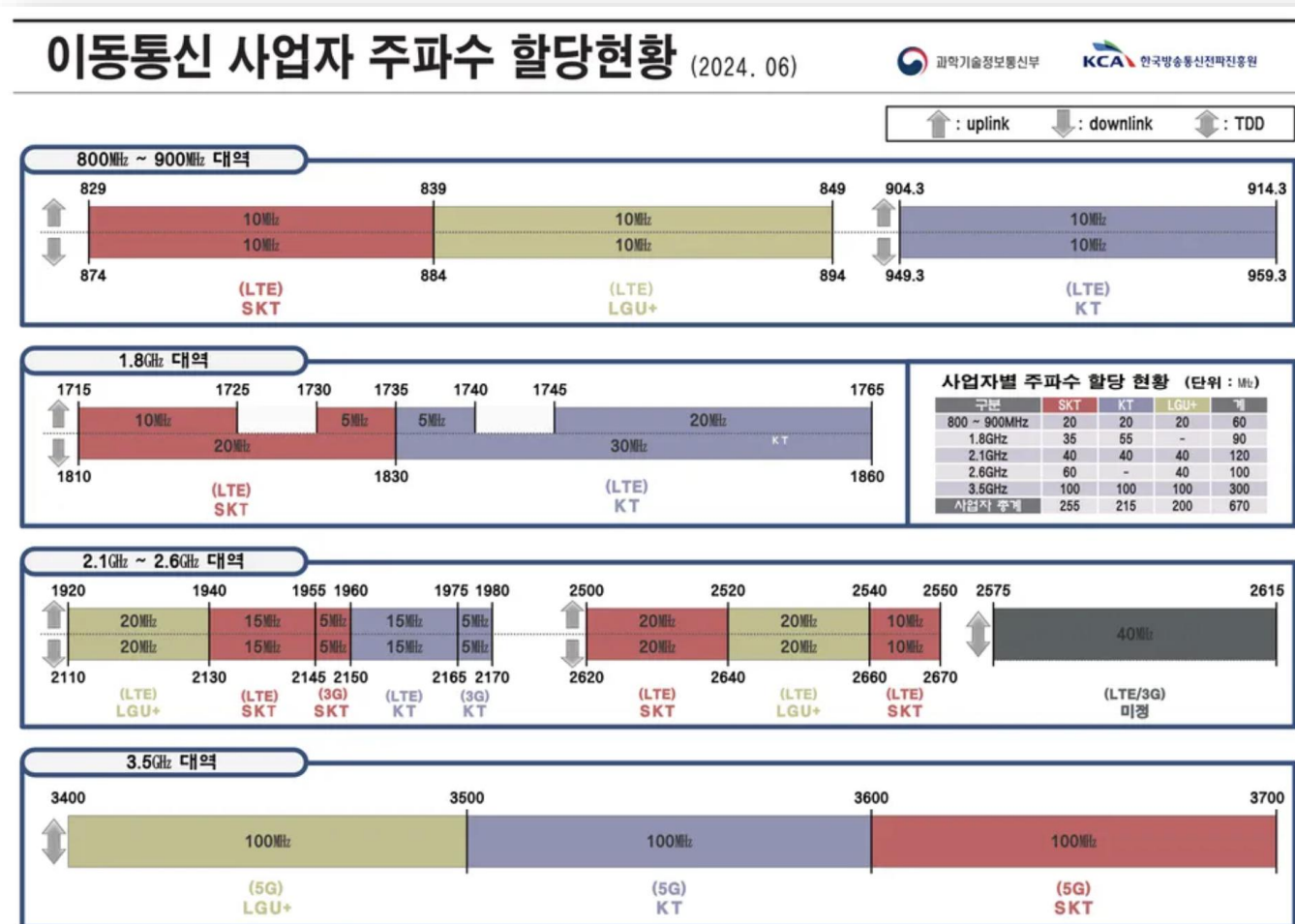
▶ 전파환경 측정 데이터 및 스마트폰 측정 방법

RSRP
신호전력

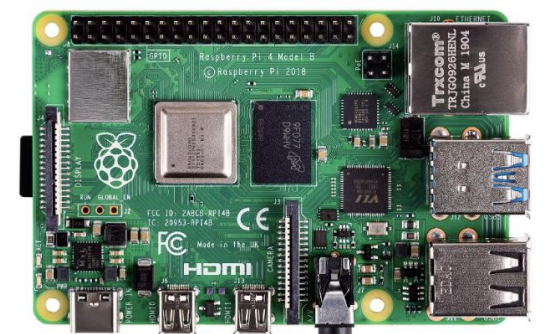
SINR
신호대간섭·잡음비

RSRQ
신호품질

전파환경품질



RS232
Serial Interface



Raspberry pi 4

▶ 데이터베이스 데이터 저장 및 활용



위도,경도,고도

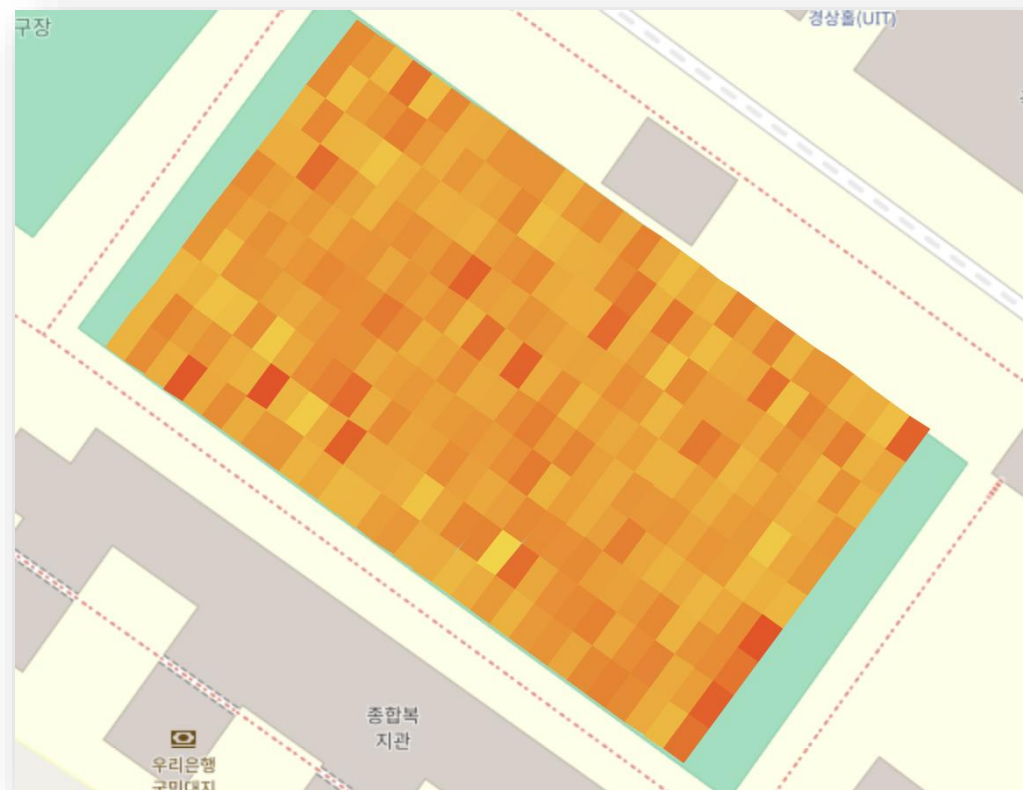
RSRP,RSRQ,SINR



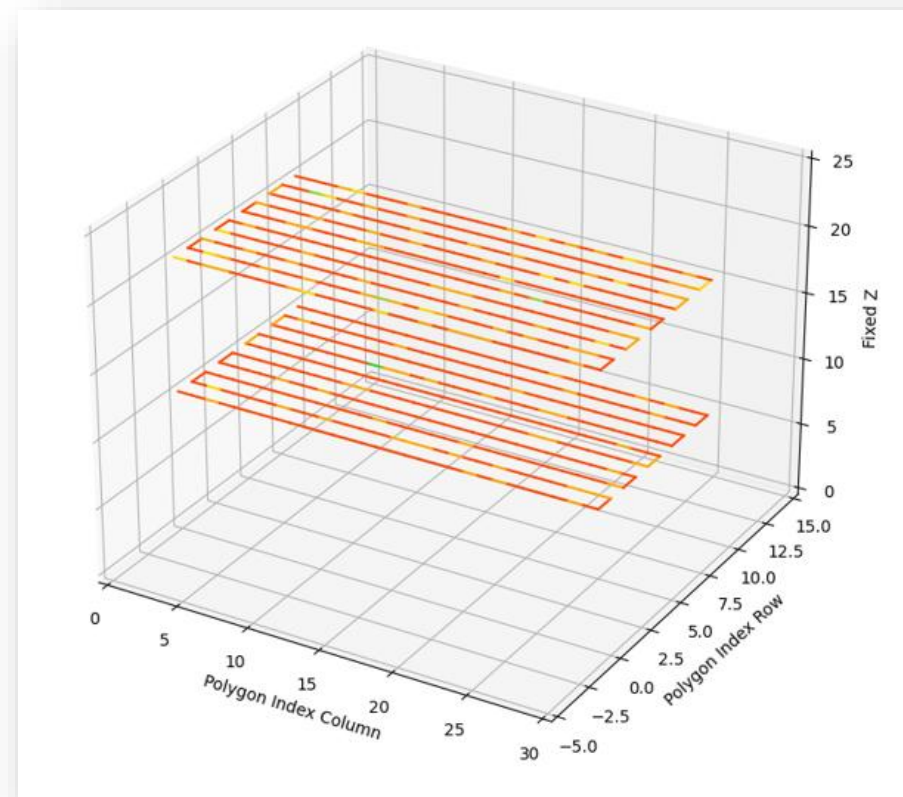
Raspberry pi 4

id	RSRP	RSRQ	SINR	earfcn	latitude	longitude	altitude
588	-77	-8	-1	2850	37.6108811	126.9965865	128.61
589	-77	-8	12	2850	37.6108816	126.9965849	128.54
590	-77	-8	12	2850	37.6108815	126.9965846	128.54
591	-76	-12	12	2850	37.6108813	126.9965846	128.56
592	-76	-12	12	2850	37.6108875	126.9965872	128.75
593	-76	-12	12	2850	37.6108886	126.9965874	128.77
594	-76	-12	12	2850	37.6108918	126.9965877	128.75
595	-76	-12	12	2850	37.6108935	126.9965882	128.73
596	-76	-12	12	2850	37.6108953	126.9965882	128.67
597	-76	-6	12	2850	37.6108971	126.9965878	128.61
598	-76	-6	12	2850	37.6109009	126.9965878	128.55
599	-76	-6	12	2850	37.6109025	126.9965878	128.52
600	-76	-6	12	2850	37.6109037	126.9965878	128.48
601	-76	-6	12	2850	37.6109077	126.996588	128.61
602	-76	-6	12	2850	37.6109083	126.9965868	128.61

▲ 데이터 베이스



▲ 전파맵



▲ 3D Plot

데이터 베이스 데이터 기반
전파맵, 3D 그래프 Plot

▶ Cubic Spline Interpolation 보간 알고리즘을 적용한 전파맵

- UAM 기체와 같이 빠른 속도로 주행할 시 측정이 안 되는 영역 발생
- Cubic Spline Interpolation 알고리즘을 적용하여 보완

감도해석	RSRP[dBm]	RSRQ[dB]	SINR[dB]
좋음	≥ -80	≥ -10	≥ 20
양호	$-80 \sim -90$	$-10 \sim -15$	$13 \sim 20$
나쁨	$-95 \sim -100$	$-15 \sim -20$	$0 \sim 13$
매우 나쁨	≤ -100	≤ -20	≤ 0



▲ 매핑 기준

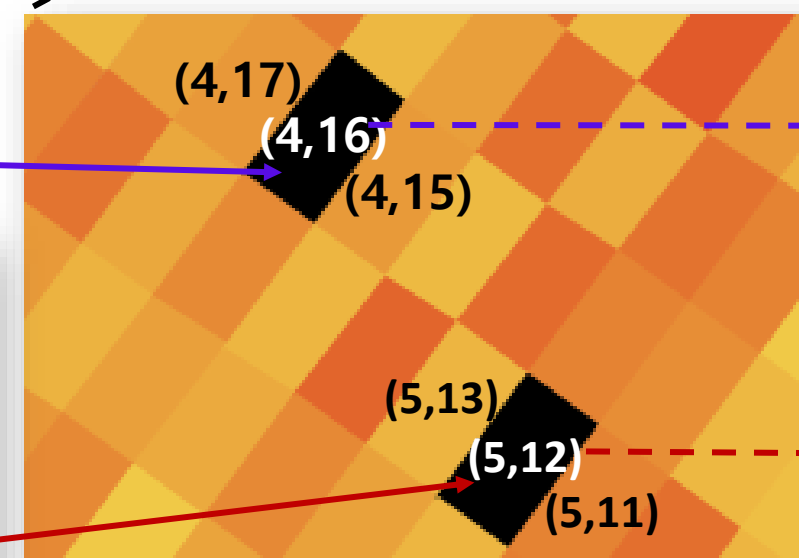
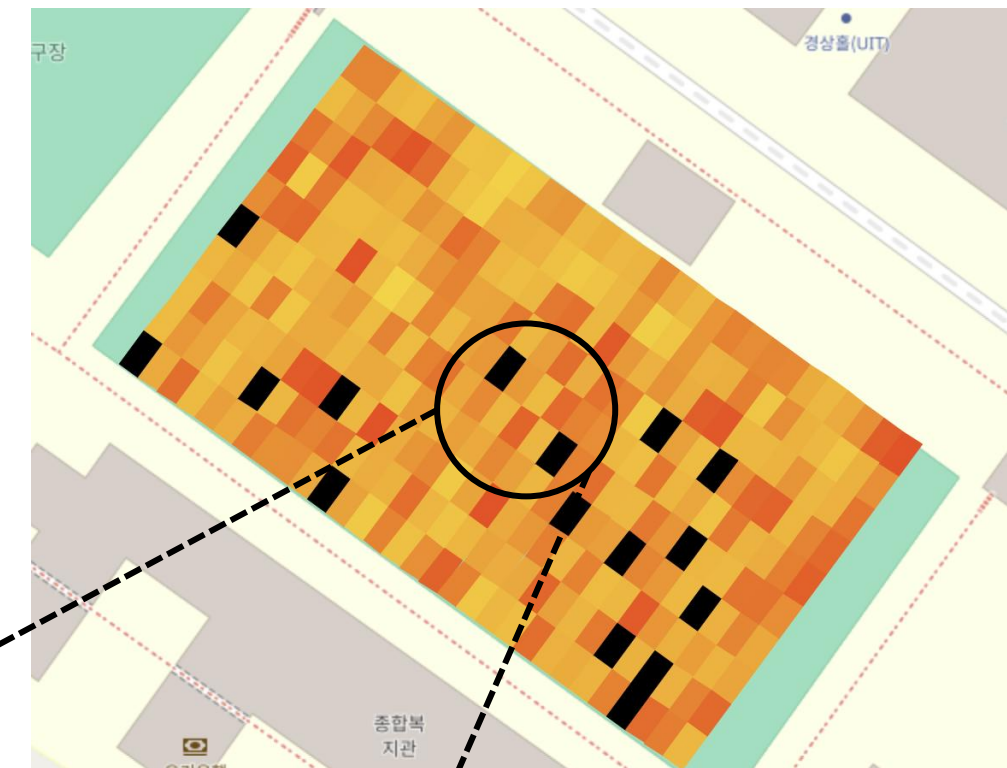
```

552 Polygon Index: (4, 15)
553 Polygon Coordinates: (37.6109481, 126.996112)
554 RSRP: -77, RSRQ: -8, SINR: 8
555
556 Polygon Index: (4, 17)
557 Polygon Coordinates: (37.6109485, 126.99617108)
558 RSRP: -80, RSRQ: -11, SINR: 6
559
560 !!!Interpolated Polygon Index!!!: (4,16)
561 !!!Interpolated Coordinates!!!: NONE
562 !!!Interpolated RSRP!!!: -78.5, RSRQ: -9.5, SINR: 7
563
    
```

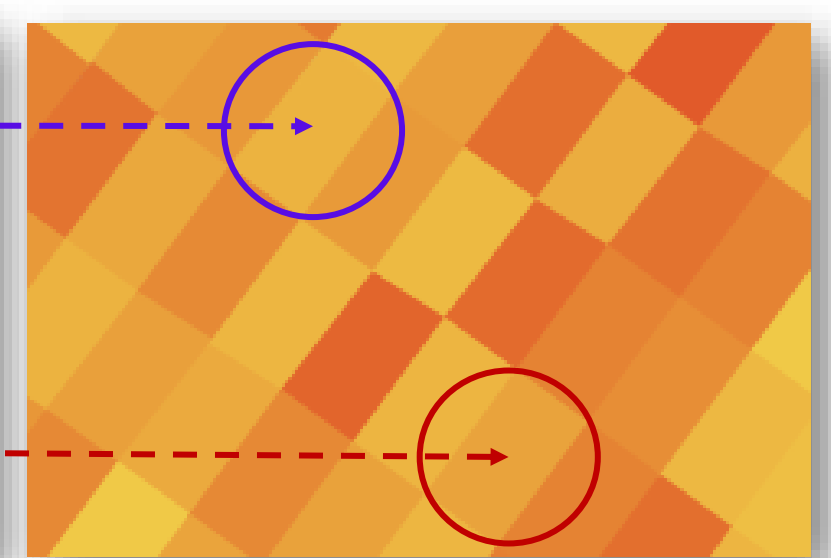
```

759 Polygon Index: (5, 11)
760 Polygon Coordinates: (37.6108082, 126.996506)
761 RSRP: -78, RSRQ: -7, SINR: 16
762
763 Polygon Index: (5, 13)
764 Polygon Coordinates: (37.6108085, 126.996504)
765 RSRP: -83, RSRQ: -11, SINR: 13
766
767 !!!InterPolated Polygon Index!!!: (5, 12)
768 !!!Interpolated Coordinates!!!: NONE
769 !!!Interpolated!!! RSRP: -80.5, RSRQ: -9, SINR: 14.5
770
    
```

▼ Interpolation 전 전파맵



▲ 보간 전 전파맵



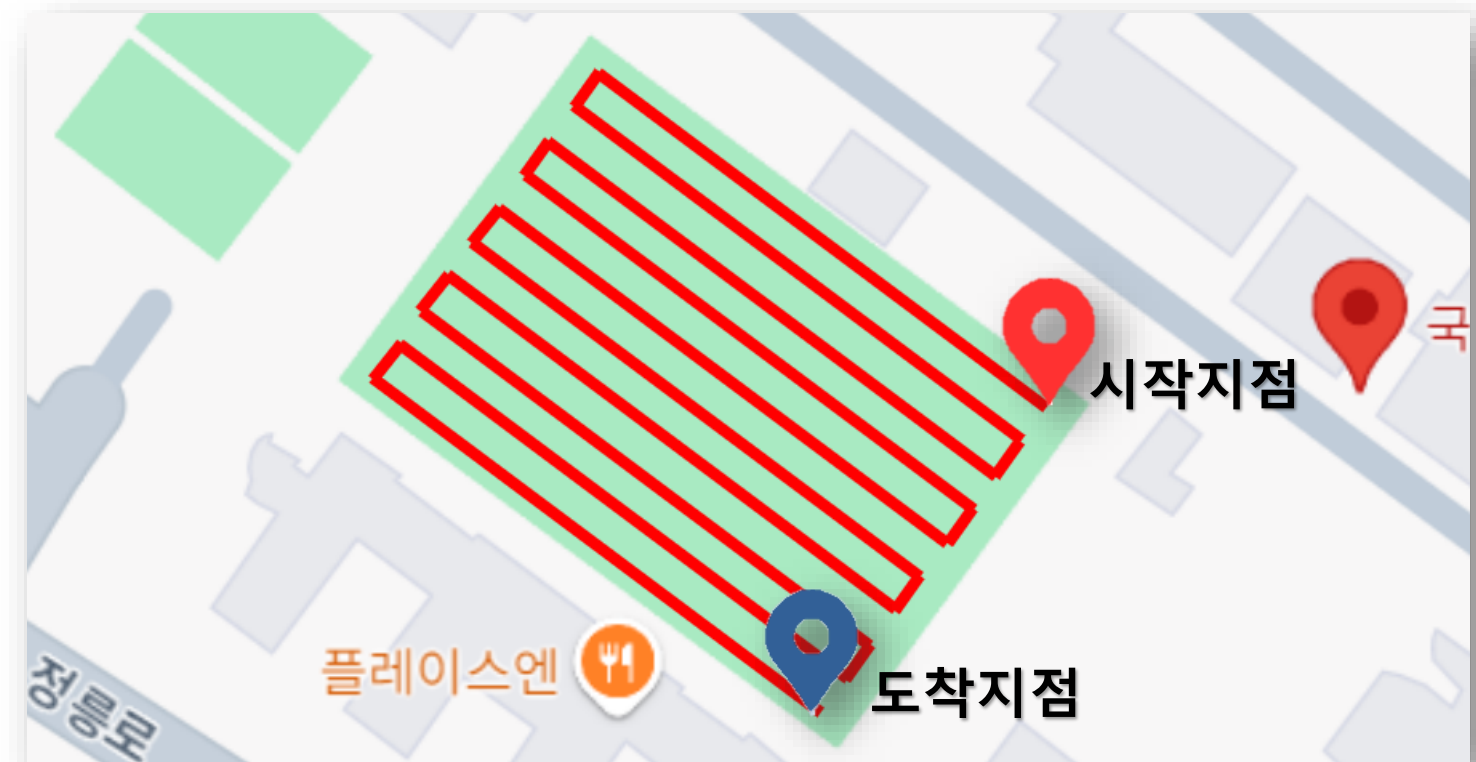
▲ 보간 후 전파맵

▶ 실증 방법 및 환경

주행속도	통신사	고도
3m/s	☒ SKT ☐ KT ☐ LG U+	10m, 20m
주파수 대역		
☒ LTE : Band5 (800~900MHz 대역) ☐ LTE : Band3 (1.8GHz 대역) ☐ LTE : Band1 (2.1GHz 대역) ☒ LTE : Band7 (2.6GHz 대역) ☒ 5G : Band48 (3.5GHz 대역)		
경로		
운동장 왕복 Snake 형태 2*3, 총6번 주행하여 모니터링 결과 비교		



▲ 국민대학교 운동장



▲ 주행 경로

▶ KUFA팀 실증영상

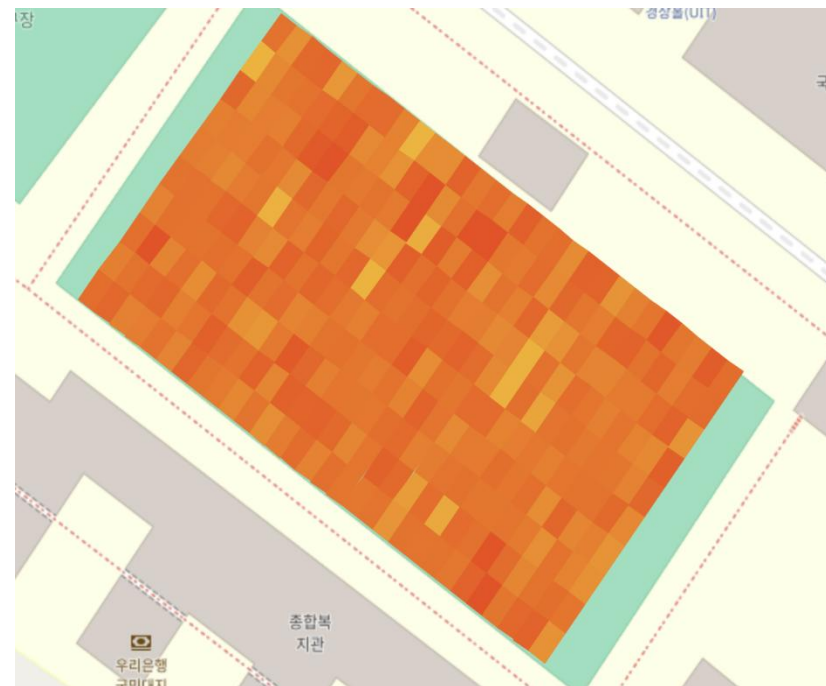




측정결과

모니터링 결과

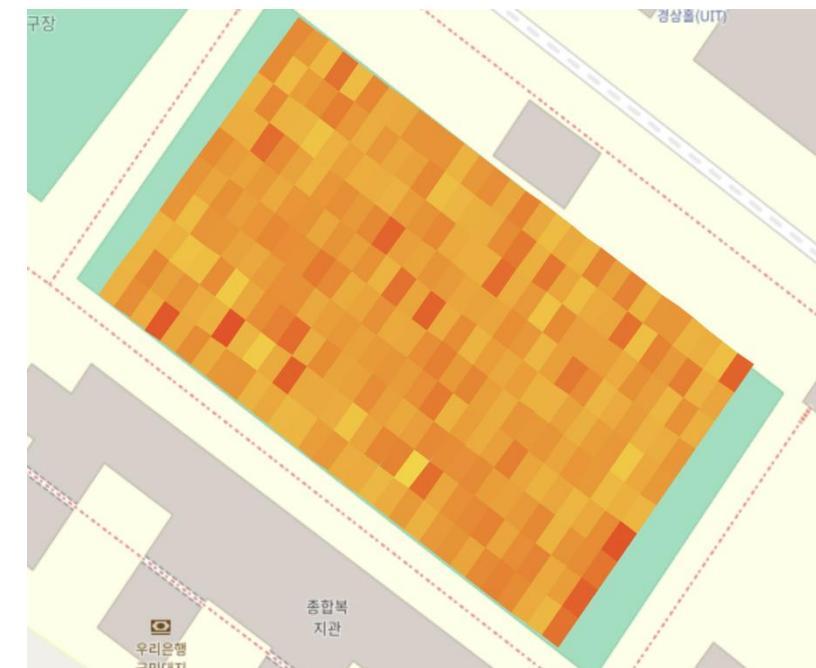
▶ 모니터링 결과 - 전파맵



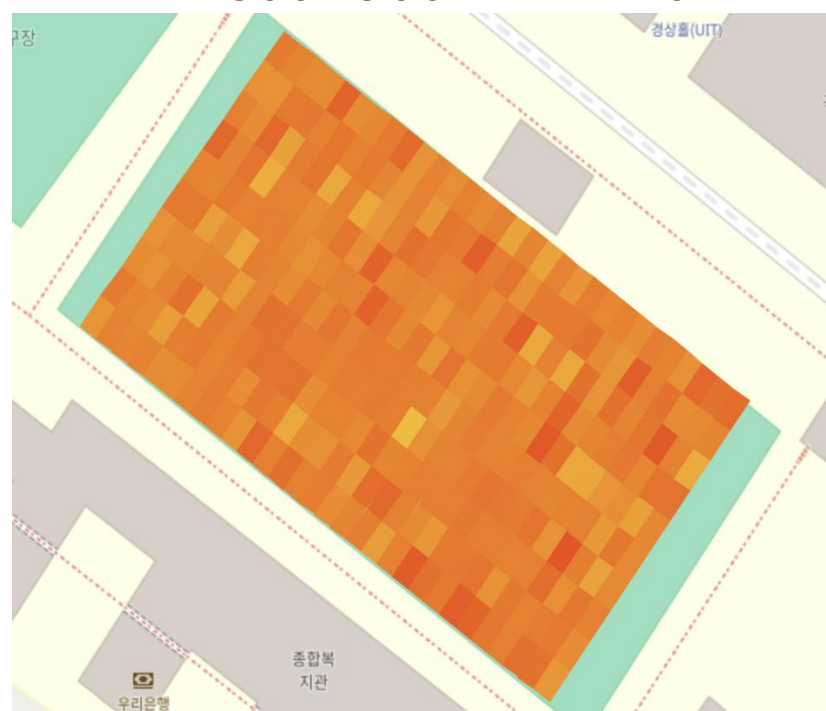
800~900MHz - 10m



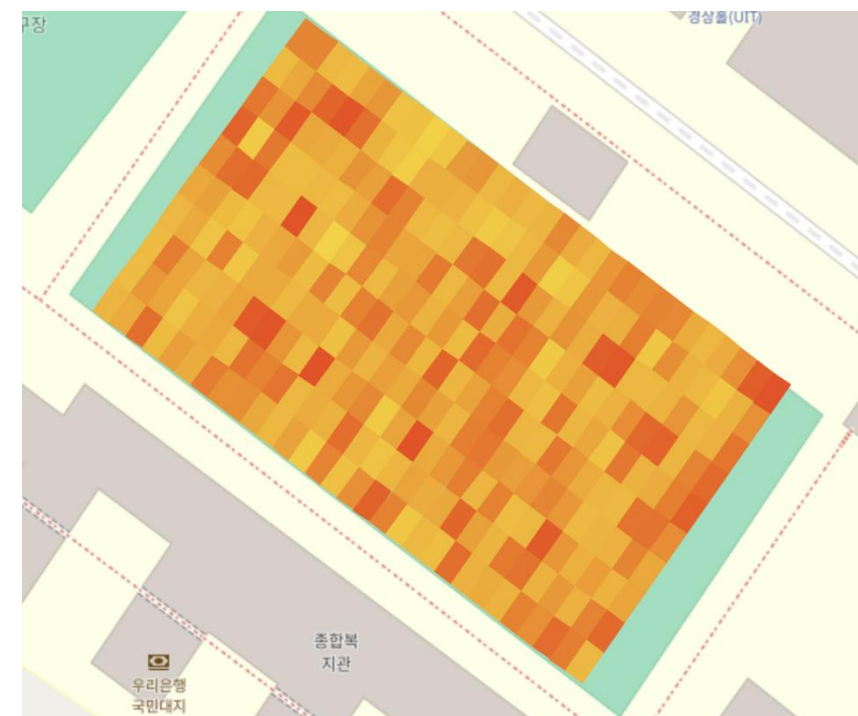
2.6GHz - 10m



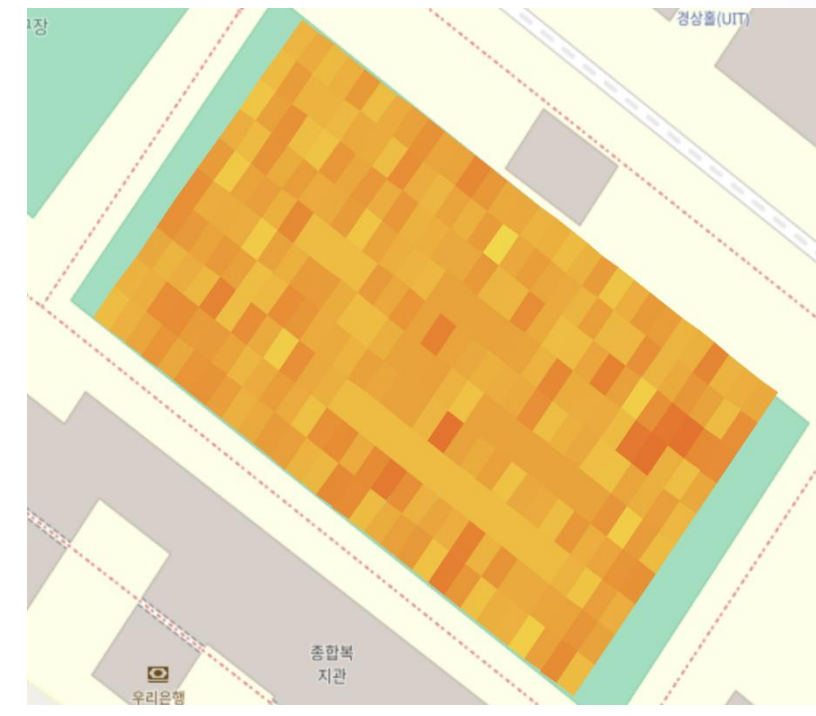
3.5GHz - 10m



800~900MHz - 20m



2.6GHz - 20m



3.5GHz - 20m

주파수 대역에
다른 변화 관측

▶ 모니터링 결과 분석 – 3D Plot

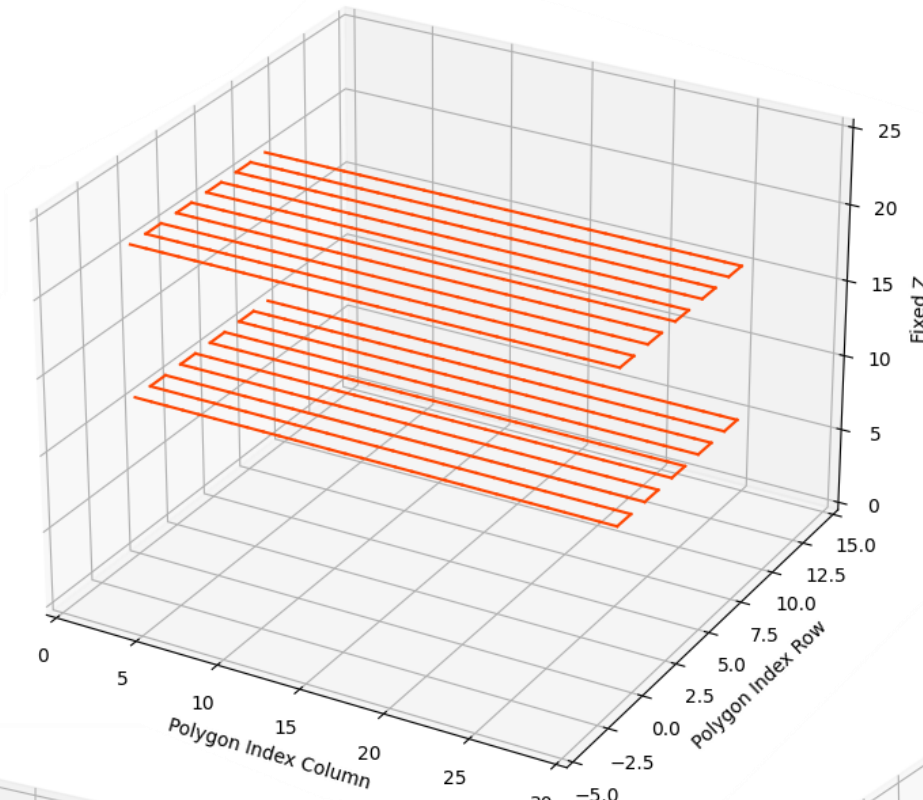
- 800MHz ~ 900MHz



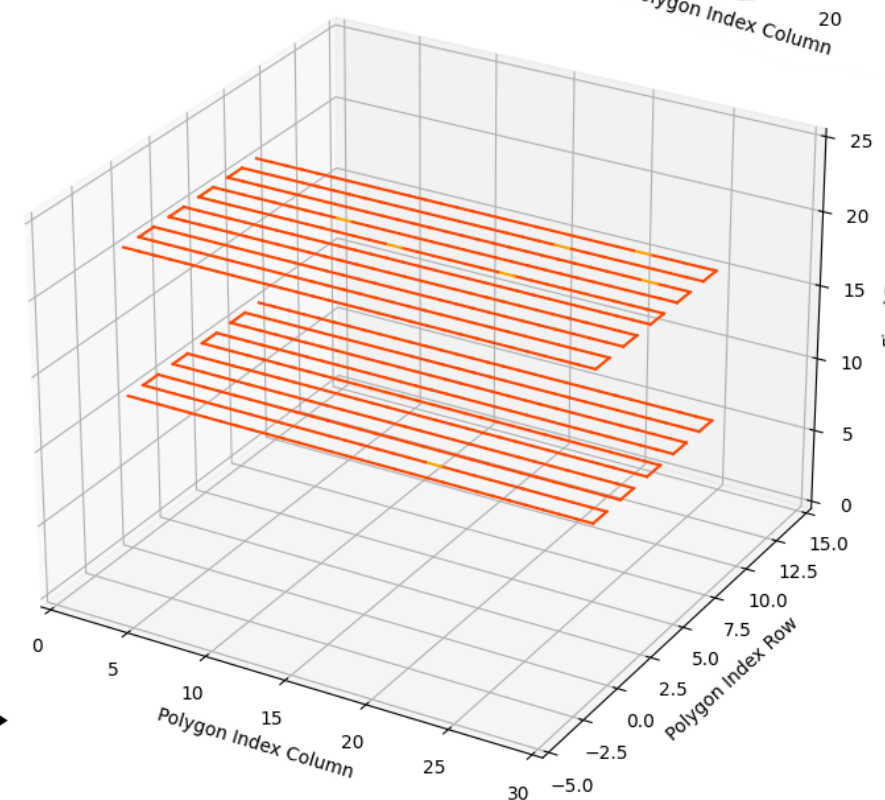
800~900MHz – 10m



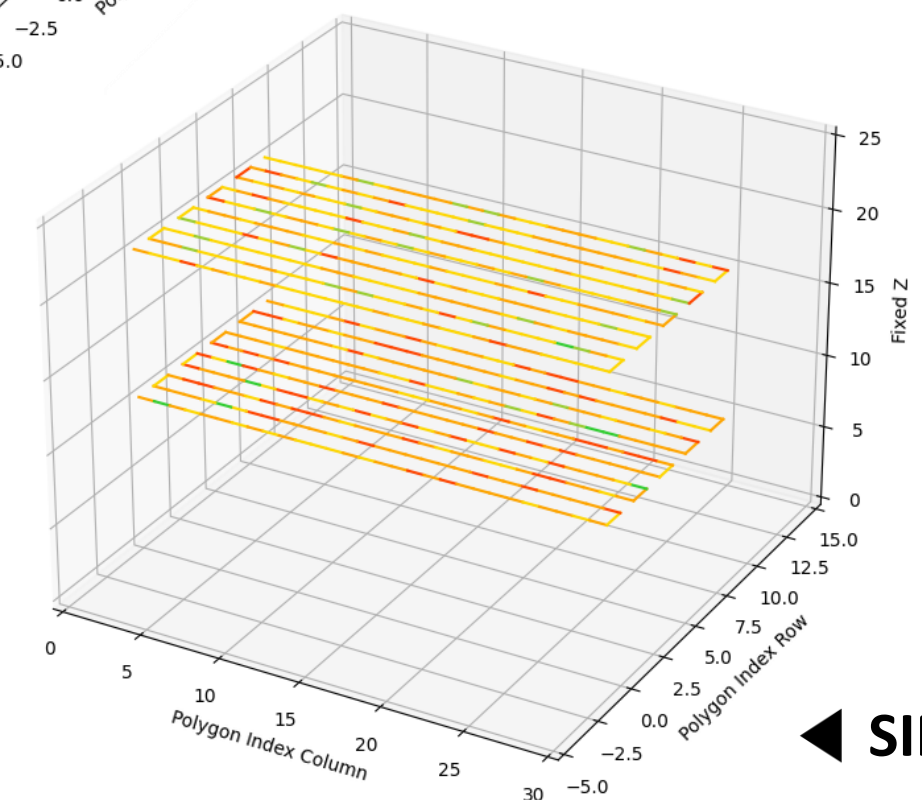
800~900MHz – 20m



◀ RSRP



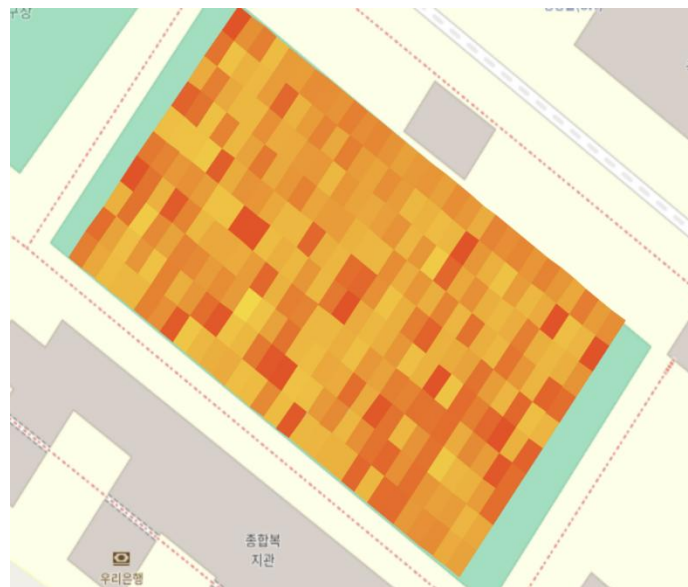
RSRQ ▶



◀ SINR

▶ 모니터링 결과 분석 – 3D Plot

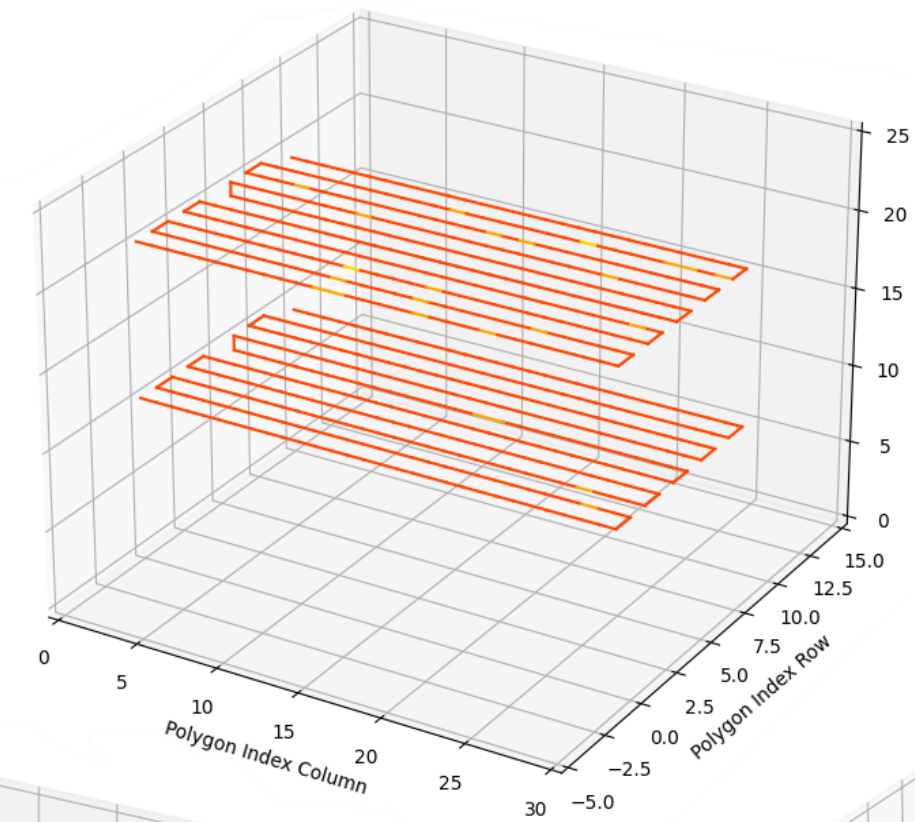
- 2.6GHz



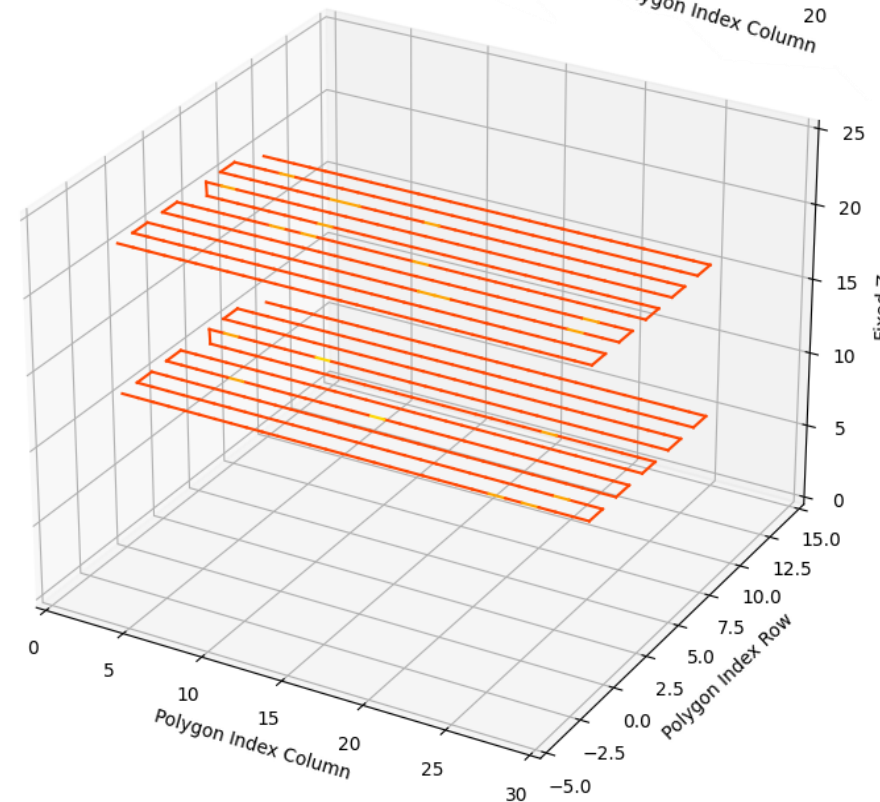
2.6GHz – 10m



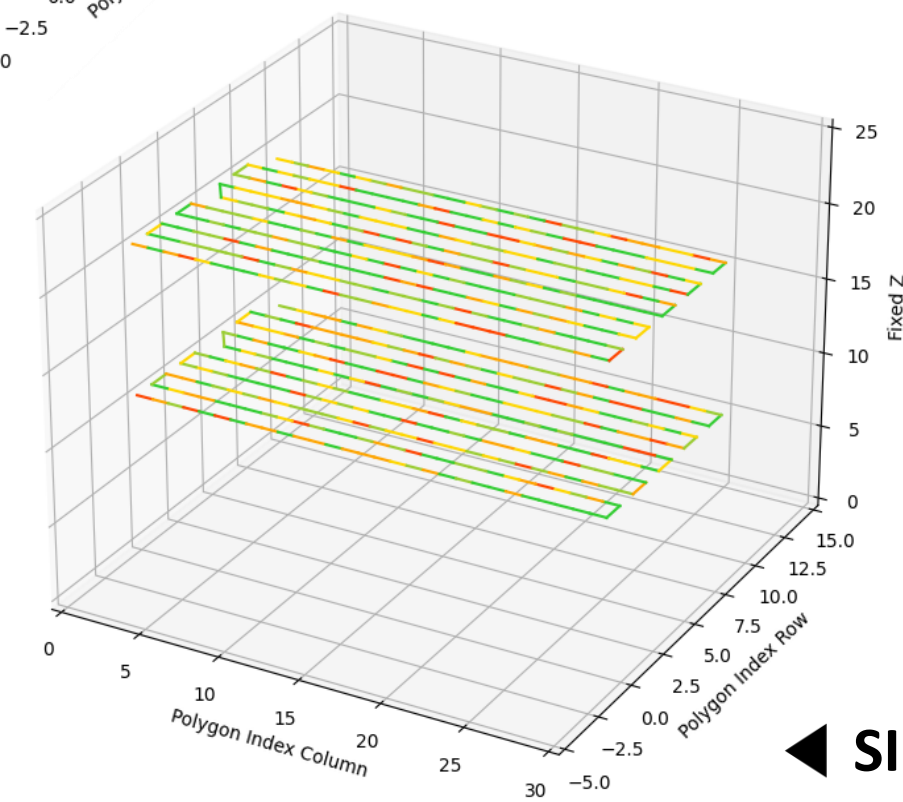
2.6GHz – 20m



◀ RSRP



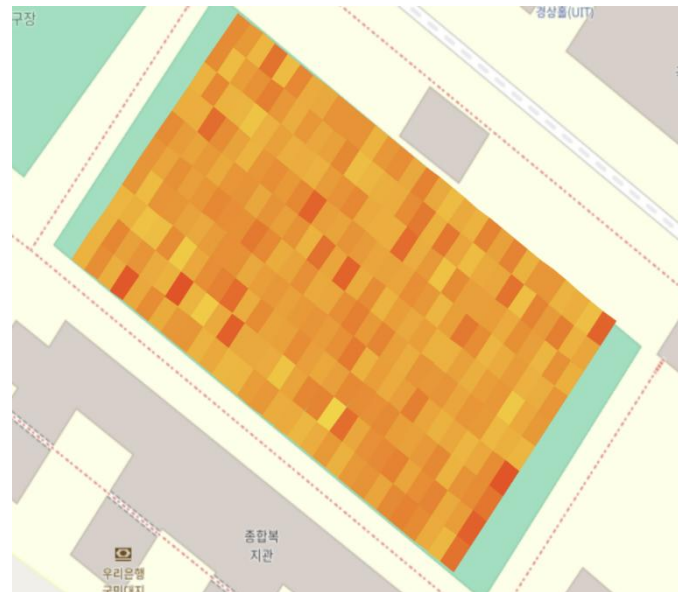
RSRQ ▶



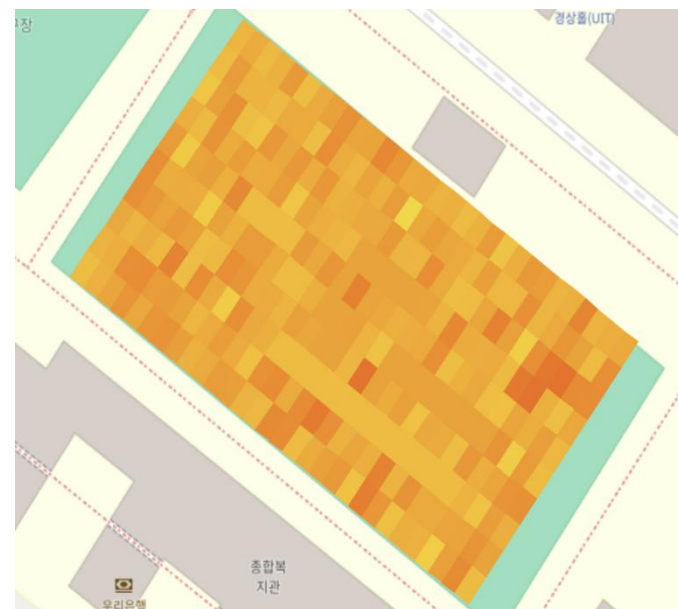
◀ SINR

▶ 모니터링 결과 분석 – 3D Plot

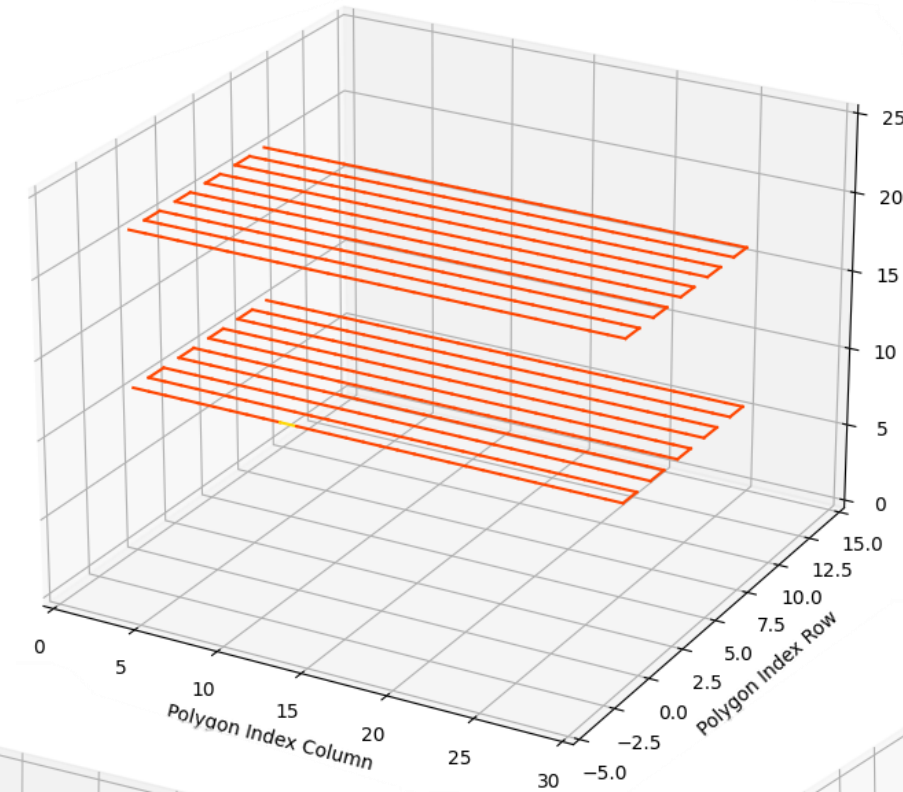
- 3.5GHz



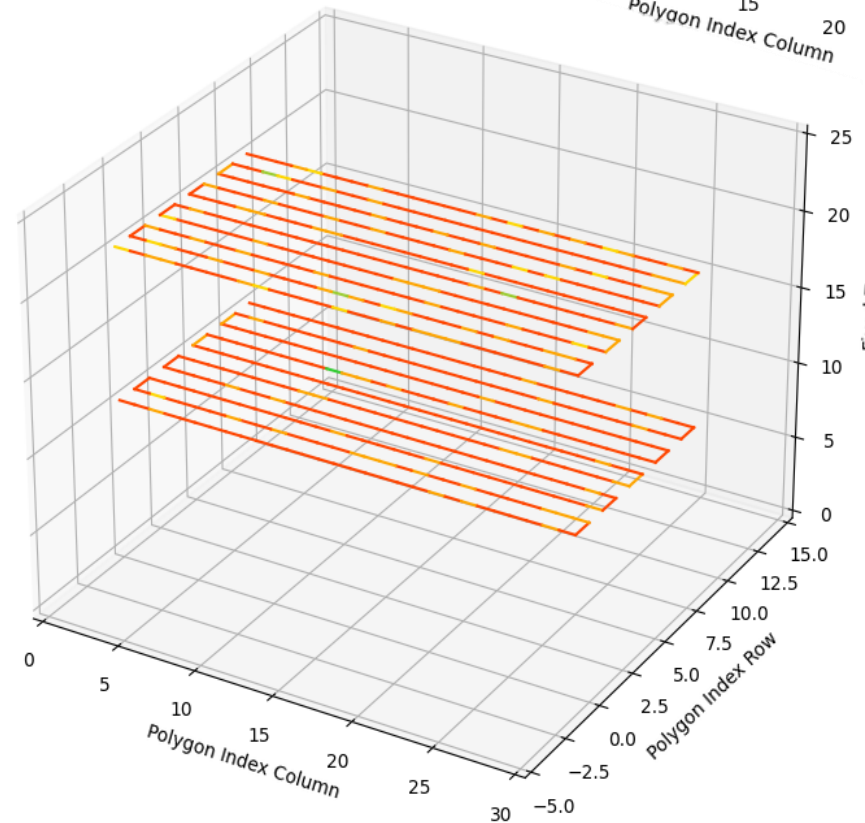
3.5GHz – 10m



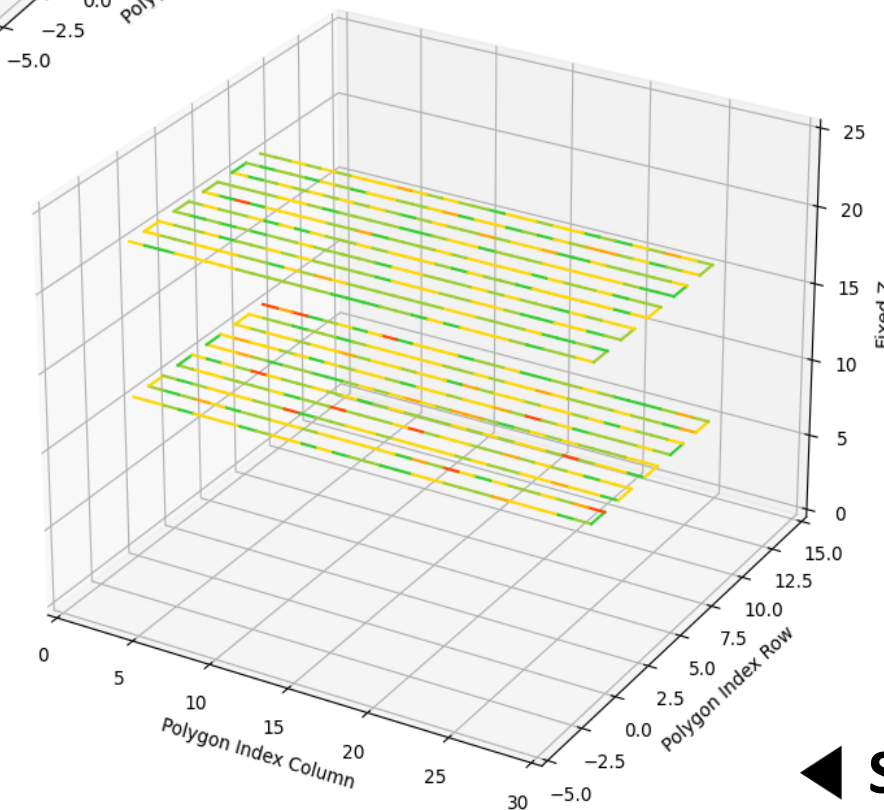
3.5GHz – 20m



◀ RSRP



RSRQ ▶

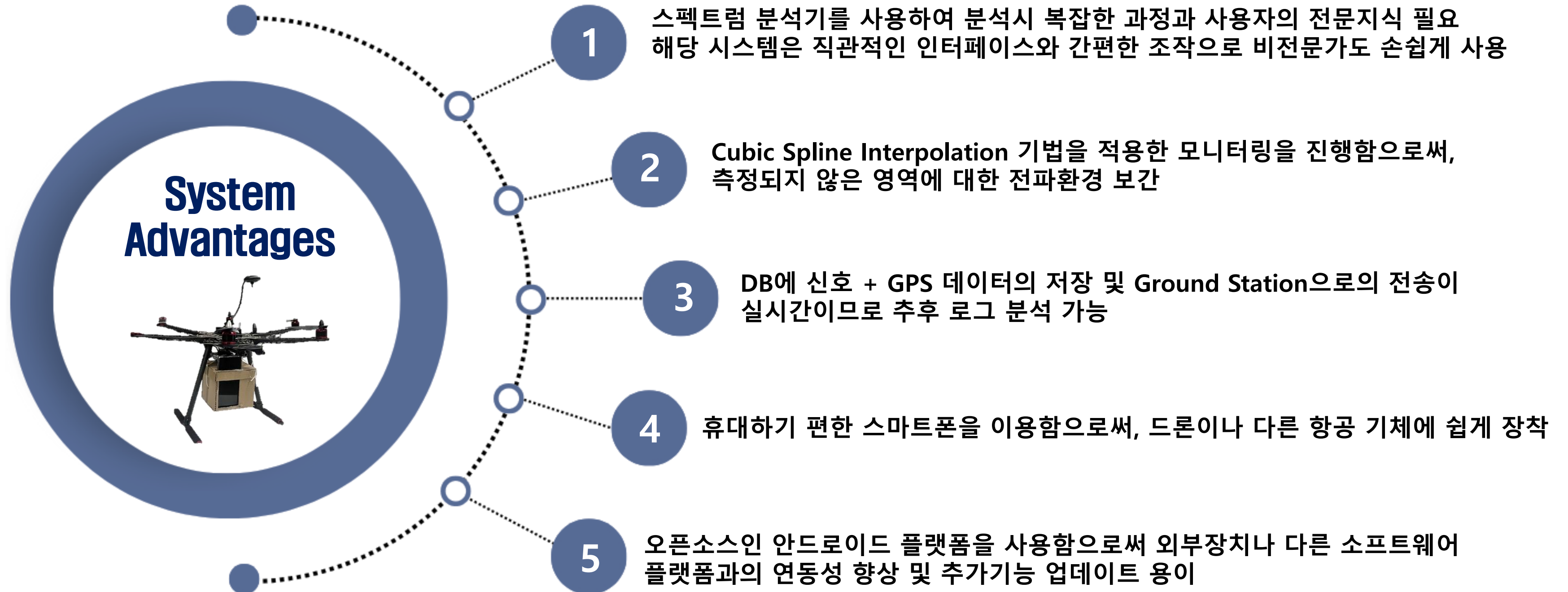


◀ SINR



시스템 장점

▶ 시스템 장점





팀원 소개

▶ 팀원소개



지도교수 : 장병준

국민대학교
전자공학부 교수



팀장 : 김은수

국민대학교
전자공학부 재학
소모임 ELCO 부원



팀원 : 백명현

국민대학교
전자공학부 재학
소모임 ELCO 부원



팀원 : 장해찬

국민대학교
전자공학부 재학
소모임 ELCO 부원



팀원 : 한주성

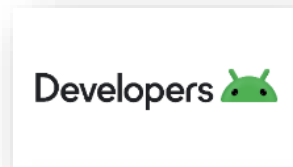
국민대학교
전자공학부 재학
소모임 ELCO 부원

감사합니다.

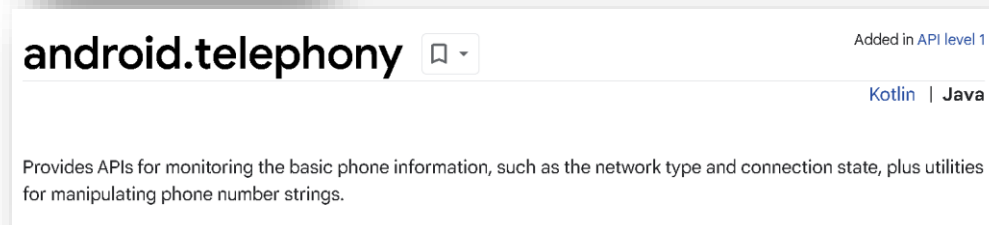


부록

통신 네트워크 API



안드로이드 개발자 문서
공식 API 제공

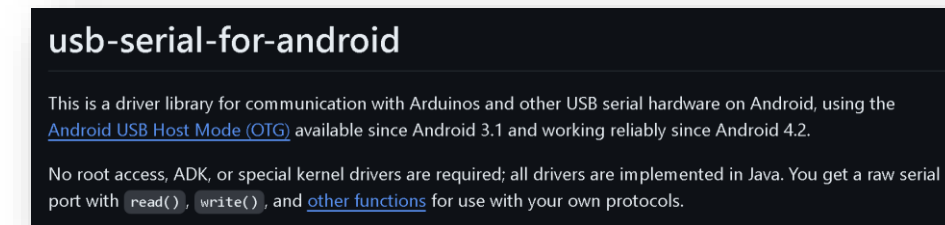


- **SignalStrength**
LTE, 5G 등 여러 네트워크 유형의 신호 강도 정보
- **CellSignalStrengthLte**
LTE 네트워크에서 RSRP, RSRQ 등의 신호 품질 지표
- **TelephonyManger**
안드로이드 기기의 네트워크 연결 및 통신사 정보
- **CellSignalStrengthNR**
5G 네트워크에서 RSRP, RSRQ, SINR 등의 신호 품질 지표

USB Serial API



개발자 커뮤니티
사용자 정의 API 공유, 제공



- **UsbManager**
Android 시스템에서 USB 장치 목록 및 권한 관리
- **UsbDevice**
연결된 USB 장치의 정보
- **UsbSerialPort**
USB 시리얼 장치와 데이터통신 매개변수 설정
- **UsbSerialProber**
연결된 USB 장치 중 시리얼 통신 지원 장치 탐색 및 드라이버 설정

1) 채널의 품질을 분석한 논문에서 측정 값을 분류한 기준.

2) (주)트랭글 : 운동 보조 애플리케이션 개발 업체

위 자료들을 참고하여 각각의 컨디션을 기준으로 전파환경의 전체적인 품질을 나타내기로 결정

표 1. 무선 채널 품질에 따른 측정 환경의 분류
Table 1. The classification of measurement environments per the RF channel quality

		RSRP (dBm)	RSRQ (dB)	SINR (dB)
RF Conditions	Excellent	>=-80	>=-10	>=20
	Good	-80 to -90	-10 to -15	13 to 20
	Mid Cell	-90 to -100	-15 to -20	0 to 13
	Cell Edge	<=-100	<-20	<=0

김범준(Beom-Joon Kim). (2015). LTE 이동통신 시스템의 처리율과 무선 채널 상태와의 상관관계 분석. 한국전자통신학회 논문지, 10(2), 219-226.

구분	측정항목	신호값 정의 (데이터 스피드)	설명
LTE	RSRP (DBM)	- 훌륭함 (>=-80dbm) - 양호 (-80dbm~-90dbm) - 나쁨 (-95dbm~100dbm) - 신호없음(<=-100dbm)	절댓값을 나타내는 단위로 신호의 세기를 나타냄
	RSRQ (DB)	- 좋음(>=-10db) - 양호(-10db~-15db) - 나쁨(-15db~-20db) - 신호없음(<=-20db)	단말에 수신되는 파워대비 Rsference Signal파워의 비율을 뜻함 $RSRQ=(RSRP/RSSI)*RB$
	MNC	- SKT 05 - KT 08 - LG 06	통신사 구분코드 사용 MOBILE NETWORK CODE get Mnc()
	SINR (DB)	- 훌륭함(>=20db) - 양호(13db~20db) - 나쁨(0db~13db) - 신호없음(<=0db)	SINR은 신호 강도를 간섭 강도로 나눈 값
	RSSI	- 좋음(>=65dbm) - 양호(-65dbm~-75dbm)	단말에 수신되는 모든 파워의 총 크기를 말함. 신호세기에 인접한 채널간의 간섭 및 열

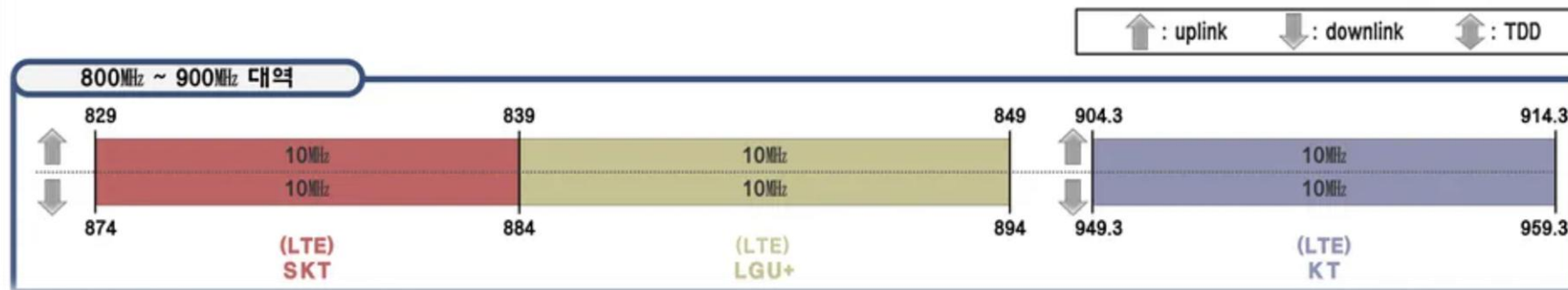
(주)트랭글 LTE대역 분석 참고 자료

부록 (3) 주파수 대역 특정 방법



이동통신 사업자 주파수 할당현황 (2024. 06)

과학기술정보통신부 KCA 한국방송통신전파진흥원



ex) Band5 주파수 범위

$$F_{DL} = F_{DL_low} + 0.1(N_{DL} - N_{Offs-DL})$$

$$\begin{aligned} 869 &= 869 + 0.1 \times (N_{DL} - 2400) \\ 869 - 869 &= 0.1 \times (N_{DL} - 2400) \\ 0 &= 0.1 \times (N_{DL} - 2400) \\ N_{DL} - 2400 &= 0 \\ N_{DL} &= 2400 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 894 &= 869 + 0.1 \times (N_{DL} - 2400) \\ 894 - 869 &= 0.1 \times (N_{DL} - 2400) \\ 25 &= 0.1 \times (N_{DL} - 2400) \\ N_{DL} - 2400 &= 250 \\ N_{DL} &= 2650 \end{aligned}$$

E-UTRA Operating Band	Downlink			Uplink		
	F_{DL_low} [MHz]	$N_{Offs-DL}$	Range of N_{DL}	F_{UL_low} [MHz]	$N_{Offs-UL}$	Range of N_{UL}
1	2110	0	0 - 599	1920	18000	18000 - 18599
2	1930	600	600 - 1199	1850	18600	18600 - 19199
3	1805	1200	1200 - 1949	1710	19200	19200 - 19949
4	2110	1950	1950 - 2399	1710	19950	19950 - 20399
5	869	2400	2400 - 2649	824	20400	20400 - 20649
6	875	2650	2650 - 2749	830	20650	20650 - 20749
7	2620	2750	2750 - 3449	2500	20750	20750 - 21449
8	925	3450	3450 - 3799	880	21450	21450 - 21799
9	1844.9	3800	3800 - 4149	1749.9	21800	21800 - 22149
10	2110	4150	4150 - 4749	1710	22150	22150 - 22749
11	1475.9	4750	4750 - 4949	1427.9	22750	22750 - 22949
12	729	5010	5010 - 5179	699	23010	23010 - 23179
13	746	5180	5180 - 5279	777	23180	23180 - 23279
14	758	5280	5280 - 5379	788	23280	23280 - 23379

SKT, LG (Band 5)

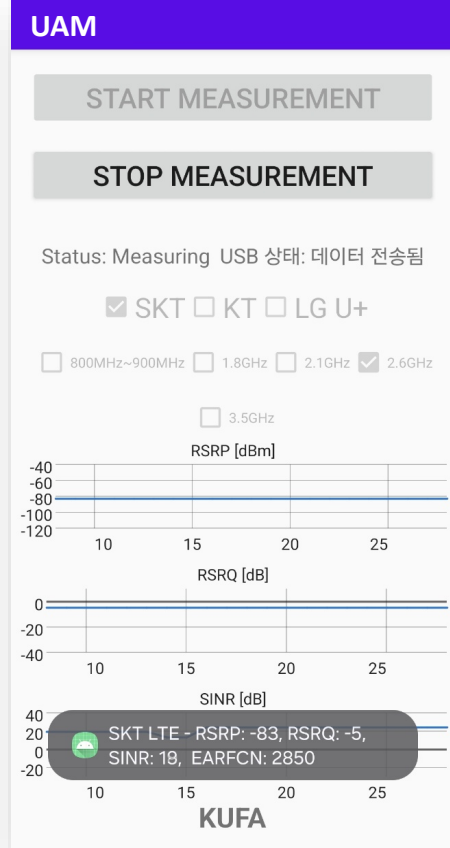
표 1. E-UTRA 채널 번호 (출처: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base Station (BS) radio transmission and reception, document TS 36.104 V17.6.0, 3GPP, Jun. 2022.)



데이터 수집

데이터 저장

그래프 Plot



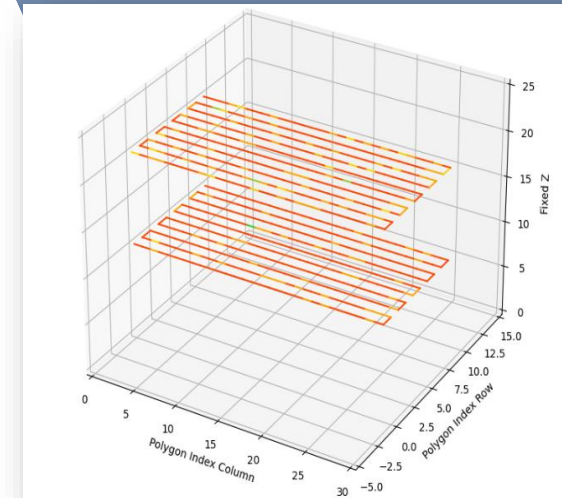
Application



Raspberry pi4



PC



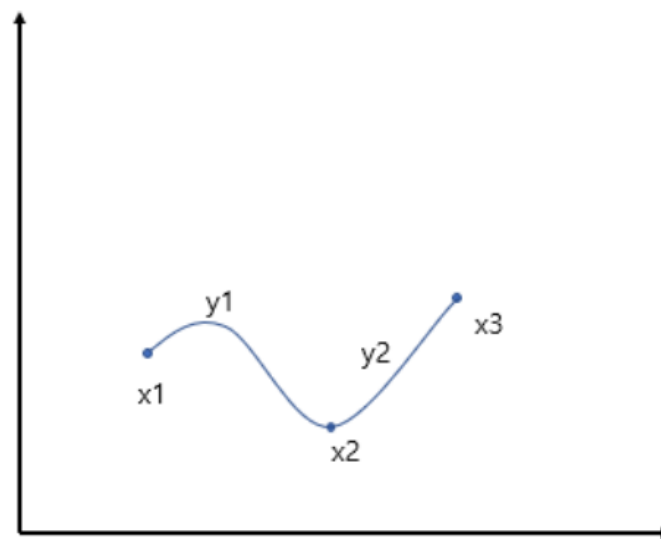
3D Plot



전파맵



- 주어진 데이터 포인트들을 연결하는 방식으로, 각 구간에 다항식을 적용하여 부드러운 곡선을 만드는 보간법
- 여러 개의 다항식을 각 데이터 구간마다 정의하여 데이터를 부드럽게 연결
- 데이터가 n 개의 포인트를 가지고 있다면, $n-1$ 개의 구간이 만들어지고 각 구간-마다 별도의 3차 다항식을 적용



- 갖고 있는 데이터 : x_1, x_2, x_3
- 추론 해야 할 데이터 : y_1, y_2

$$y = a_0x + a_1x^2 + a_2x^3 + b$$

- (a) $S_j(x_j) = f(x_j)$ and $S_j(x_{j+1}) = f(x_{j+1})$ for each $j = 0, 1, \dots, n-1$;
- (b) $S_{j+1}(x_{j+1}) = S_j(x_{j+1})$ for each $j = 0, 1, \dots, n-2$;
- (c) $S'_{j+1}(x_{j+1}) = S'_j(x_{j+1})$ for each $j = 0, 1, \dots, n-2$;
- (d) $S''_{j+1}(x_{j+1}) = S''_j(x_{j+1})$ for each $j = 0, 1, \dots, n-2$;

$$(i) \quad S''(x_0) = S''(x_n) = 0$$

$$(ii) \quad S'(x_0) = f'(x_0) \quad \text{and} \quad S'(x_n) = f'(x_n)$$